النقاط الرئيسية

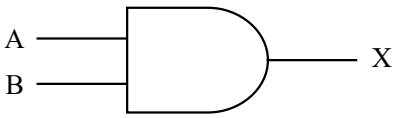
أ. الدوائر المنطقية

(1) العمليات المنطقية (**Logical operations**) : عمليات تُنفذ باستخدام مجموعات من الأرقام 0 و 1. في أجهزة الكمبيوتر، يتم معالجة "1" على أنها صحيحة (true) و "0" على أنها خاطئة (false)..

(2) الدائرة المنطقية (**Logic circuit**) : دائرة مصممة لأداء عمليات منطقية.

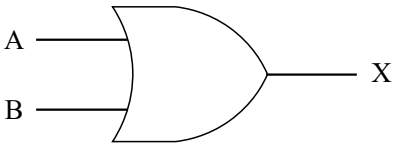
(3) جدول الصواب (**Truth table**) : جدول يوضح جميع المجموعات الممكنة للمدخلات والمخرجات لدائرة منطقية.

(4) (**بوابة AND (دائرة الاقتران المنطقية)**) : دائرة تُخرج 1 فقط عندما تكون جميع المدخلات 1.



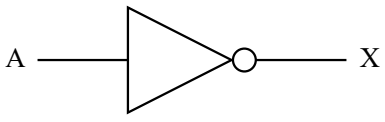
مخرج	مدخل	
X	B	A
0	0	0
0	1	0
0	0	1
1	1	1

(5) (**بوابة OR (دائرة الانفصال المنطقية)**) : دائرة تُخرج 1 إذا كان هناك على الأقل مدخل واحد 1.



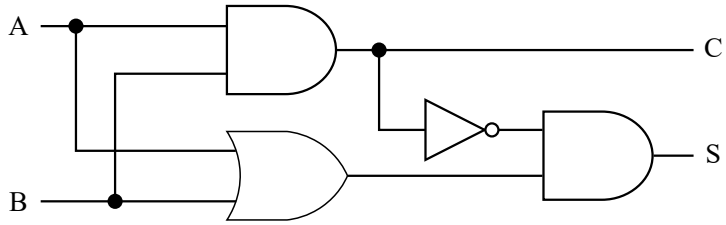
مخرج	مدخل	
X	B	A
0	0	0
1	1	0
1	0	1
1	1	1

(6) (**دائرة NOT (دائرة العاكسة)**) : دائرة تُخرج النتيجة المعاكسة للمدخل.



مخرج	مدخل
X	A
1	0
0	1

ب. دائرة الجمع النصفي ودائرة الجمع الكامل



مدخل		مخرج	
A	B	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
0	1	0	1
1	1	1	0

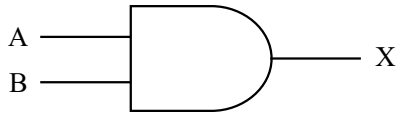
دائرة الجمع النصفي (**Half adder circuit**) : دائرة تمثل جمع أعداد مكونة من رقم واحد، تتكون من بوابات OR ،AND، وnot

(2) دائرة الجمع الكامل (**Full adder circuit**) : دائرة تأخذ في الاعتبار النقل من الbit الأدنى والنقل إلى الbit الأعلى.

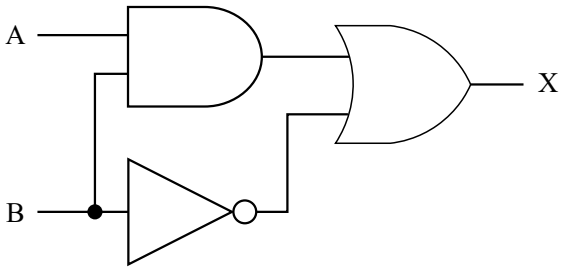
تحدى معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) الخاص بها (Truth Table) قم بتسمية الدائرة المنطقية التالية، ثم أنشئ جدول الصواب .



(2) تم إنشاء دائرة بدمج دوائر منطقية كما هو موضح في الرسم التالي. في هذه الحالة، أنشئ جدول الحقيقة للمدخلات A, B، والمخرج X.



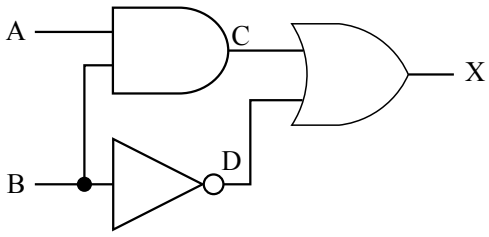
الشرح

(1) (1) بوابة AND (دائرة الاقتران المنطقية).

دائرة AND هي دائرة تخرج 1 فقط عندما تكون جميع المدخلات 1. لذلك ، فإن جدول الحقيقة هو كما يلي.

مدخل		مخرج
A	B	X
0	0	0
0	1	0
0	0	1
1	1	1

(2) إنشاء وتحليل جدول الحقيقة لكل دائرة.



A	B	C	D	X
0	0	0	1	1
0	1	0	0	0
1	0	0	1	1
1	1	1	0	1

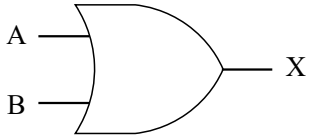
لذلك ، فإن جدول الحقيقة هو كما يلي.

إدخال		إخراج
أA	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

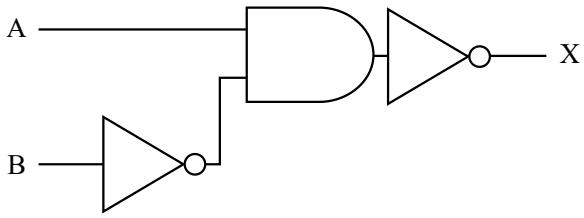
جرب بنفسك

(أ)جب عن الأسئلة التالية.

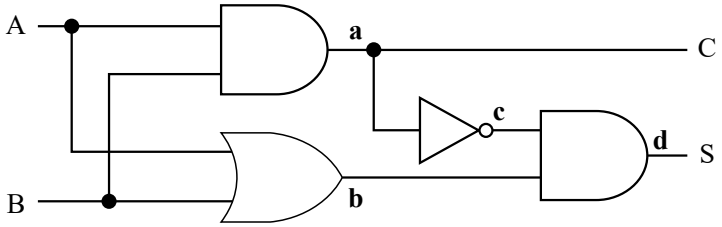
(1) الخاص (Truth Table) قم بتسمية الدائرة المنطقية التالية، ثم أنشئ جدول الصواب .



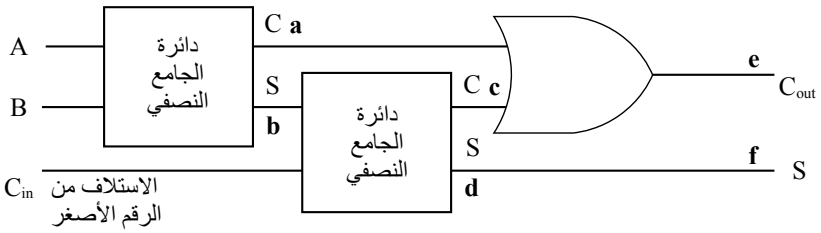
(2) تم(2) تم إنشاء دائرة كهربائية عن طريق الجمع بين الدوائر المنطقية كما هو موضح في الرسم البياني التالي. في هذه الحالة ، قم بإنشاء حقيقة جدول المدخلات A و B والإخراج X.



(3) في نصف دائرة نصف الجمع التالية ، أوجد قيم كل مخرج من A إلى D عندما يكون الإدخال A هو 0 والمدخل B هو 1.



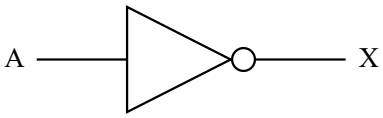
(4) في دائرة الجمع الكاملة التالية ، حدد قيم كل مخرج من A إلى F عندما يكون الإدخال A هو 1 ، والإدخال B هو 1 ، وإدخال Cin هو 0.



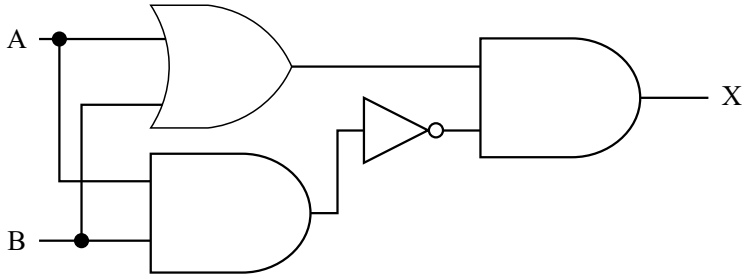
تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

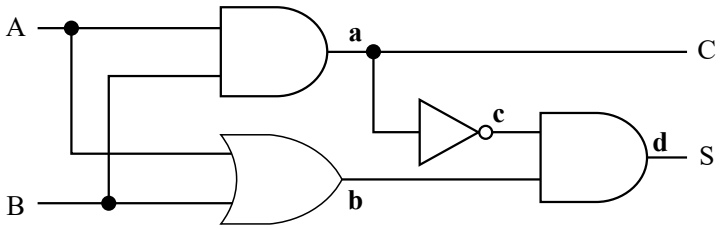
(1) قم بتسمية الدائرة المنطقية التالية وإنشاء جدول حقيقة.



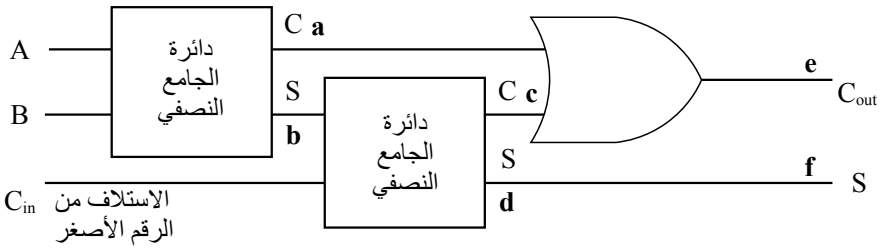
(2) تم إنشاء دائرة كهربائية عن طريق الجمع بين الدوائر المنطقية كما هو موضح في الرسم البياني التالي. في هذه الحالة، قم بإنشاء ملف جدول الحقيقة للمدخلات A و B والإخراج X.



(3) في دائرة الجمع التالية ، حدد قيم كل مخرج من A إلى D عندما يكون الإدخال A هو 1 والإدخال B هو 1.



(4) في دائرة الجمع الكاملة التالية ، حدد قيم كل مخرج من A إلى F عندما يكون الإدخال A هو 1 ، والإدخال B هو 1 ، وإدخال Cin هو 0.



الوحدة الثامنة:

الشبكات

الدرس 1	شبكات الكمبيوتر
الدرس 2	عناوين IP وأسماء النطاقات
الدرس 3	بروتوكولات الاتصال
الدرس 4	آلية عمل صفحات الويب والبريد الإلكتروني
الدرس 5	سرعة نقل البيانات على الشبكات

